JAiO - praca domowa nr 4

Tymoteusz Bultrowicz

June 2026

Problem 1.

Pokażmy, że dla tego problemu **istnieje algorytm wielomianowy**. Polega on na przeprowadzeniu dla danych wyrażeń regularnych e, e' oraz $k \in \mathbb{N}$ kolejno następujących kroków:

1. Zapiszmy na taśmie automaty niedeterministyczne $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ spełniające: $L(\mathcal{A}) = L(e),\ L(\mathcal{A}') = L(e')$.
2. Przekształćmy automat $\mathcal{A}$ na $\mathcal{A}_k \in NFA$, tak aby:

$$L(\mathcal{A}_k) = \bigcup_{w \in L(\mathcal{A})} f(w)$$

   Gdzie $f : A^* \to \mathcal{P}(A^*)$ to funkcja zwracająca dla w słowa jakie da się z niego uzyskać poprzez wycięcie dokładnie k liter.
3. Łączymy automaty $\mathcal{A}_k$ i $\mathcal{A}'$ w automat $\mathcal{A}_F$ rozpoznający $L(\mathcal{A}') \cap L(\mathcal{A}_k)$.
4. Sprawdzamy czy $L(\mathcal{A}_F) \neq \emptyset$.

Pokażmy, że algorytm jest prawidłowy, tzn. zachodzi następująca równoważność między $L(\mathcal{A}_F)$ a wynikiem problemu: $(L(\mathcal{A}_F) \neq \emptyset) \iff (\exists_{w \in L(e)} f(w) \cap L(e') \neq \emptyset)$

1. $\implies$ Zauważmy, że skoro $L(\mathcal{A}_F) \neq \emptyset$, to musi istnieć $v \in L(\mathcal{A})$ tż. $f(v) = w \in L(\mathcal{A}')$. Zatem $v \in L(e)$ i spełnia warunek implikacji.
2. $\impliedby$ Zauważmy, że $\forall_{w \in L(e)} f(w) \cap L(e') \subseteq L(A_F)$, zatem zakładając prawą stronę implikacji oczywiście otrzymujemy $L(\mathcal{A}_F) \neq \emptyset$.

Pokażmy teraz, że każdy z kroków algorytmu da się zrealizować poprawnie w czasie wielomianowym. W automatach używamy $\epsilon-$przejść. b.s.o. zakładamy, że automaty mają jeden stan startowy, ewentualnie łączony ϵ-przejściami z resztą $q \in Q_s$, analogicznie zakładamy jeden stan końcowy.

Krok 1: Do konstrukcji $\mathcal{A}$ z wyrażenia regularnego e używamy algorytmu z wykładu, opierającego się na rekurencji. Pokażmy, że jest on wielomianowy analizując poszczególne operacje wyrażeń regularnych:

singleton : Baza indukcji. Algorytm działa w czasie stałym: dla $\{a\}$ wystarczy zapisać automat jako: $Q = \{q_{start}, q_{accept}\}$, $\delta = \{q_{start}, a, q_{accept}\}$.

$r_1 + r_2$: Konstruujemy r_1 i r_2 w czasie wielomianowym korzystając z Z.I. Następnie konstrukcja łączy obydwa automaty ϵ-przejściem między ich stanami startowymi, a dodanym nowym stanem startowym q'_s. Stany końcowe r_1 i r_2 analogicznie łączymy z nowym stanem końcowym q'_f.

Operacja dodaje stałą liczbę stanów oraz przejść, więc oczywiście zachowuje wielomianowość.

r_1^* : Analogicznie z Z.I. budujemy r_1. Dodajemy ϵ-przejście ze stanu końcowego do startowego i uczyniamy stan startowy również stanem końcowym. Wymaga to dodania q_s i usunięcia q_f z zbioru F naszego automatu, oraz dodania jednego przejścia, więc mamy czas stały pojedynczej operacji.

$r_1 r_2$: Wystarczy, że do r_1, r_2 otrzymanych z Z.I. dodamy ϵ-przejście łączące q_{f_1} z q_{s_2}, znowu czas stały operacji, więc zachowujemy złożoność wielomianową.

Tym samym rozważyliśmy wszystkie przypadki rekurencyjne i udowodniliśmy dobry czas działania kroku 1.

Krok 2: Dla danego k i $\mathcal{A} = (A, Q, I, F, \delta)$ konstruujemy nasz $\mathcal{A}_k$ jako:

$$\mathcal{A}_k = (A', Q', I', F', \delta'), \text{ gdzie:}$$

$$A' = A, \quad Q' = \{\langle q, i\rangle \mid q \in Q, i \in \{0, 1, \ldots, k-1, k\}\}, \quad I' = \{\langle i, 0\rangle \mid i \in I\}, \quad F' = \{\langle f, k\rangle \mid f \in F\}$$

$$\delta' = \{(\langle q, i\rangle, a, \langle q', i\rangle) \mid (q, a, q') \in \delta, i \in [0, k]\} \cup \{(\langle q, i\rangle, \epsilon, \langle q', i+1\rangle) \mid (q, a, q') \in \delta, i \in [0, k-1]\}$$

Zauważmy, że konstrukcja ta daje się wykonać w czasie wielomianowym ponieważ rozmiary automatu $\mathcal{A}_k$ są ograniczone przez $|Q'| \leq |Q| \cdot (k+1), |\delta'| \leq |\delta| \cdot (k+1) \cdot 2$ względem danych wejściowych, a k w treści zadania zapisane jest unarnie. Pokażmy ponadto, że faktycznie zachodzi równość jakiej oczekujemy od $\mathcal{A}_k$ w kroku 2:

$L(\mathcal{A}_k) \subseteq \bigcup_{w \in L(\mathcal{A})} f(w)$: Ustalmy $v \in L(\mathcal{A}_k)$. tzn. że w biegu po automacie $L(\mathcal{A}_k)$, k razy wykonaliśmy przejście zwiększające licznik. Zatem w oryginalnym $\mathcal{A}$ istnieje ścieżka akceptująca, z której usunięto dokładnie k liter, więc słowo w powstałe z tej ścieżki spełnia $v \in f(w)$, czyli $v \in \bigcup_{w \in L(\mathcal{A})} f(w)$.

$L(\mathcal{A}_k) \supseteq \bigcup_{w \in L(\mathcal{A})} f(w)$: Ustalamy v należące do zbioru. W takim razie istnieje $w \in L(\mathcal{A})$ tż. $v \in f(w)$. Jesteśmy zatem w stanie odtwarzając bieg w po $\mathcal{A}$ otrzymać akceptujący bieg v po $\mathcal{A}_k$, poprzez podmienienie odpowiednich przejść z δ na ϵ-przejścia zwiększające licznik w δ'. Stąd $v \in L(\mathcal{A}_k)$.

Tym samym pokazaliśmy, że krok 2 również da się wykonać poprawnie, w złożoności wielomianowej.

Krok 3: Korzystamy z klasycznej wykładowej konstrukcji automatu symulującego obydwa biegi na raz. Musimy ją jednak zmodyfikować, aby działała dobrze dla ϵ-przejść. Pokażmy, że działa ona wielomianowo. Zakładamy b.s.o. że automaty mają identyczny alfabet. Niech dane na wejściu to:

$\mathcal{A}_1 = (A, Q_1, I_1, F_1, \delta_1), \mathcal{A}_2 = (A, Q_2, I_2, F_2, \delta_2)$. Wtedy wynikiem jest:

$$\mathcal{A}_{1\cap 2} = (A, Q_{1\cap 2}, \{\langle i, i', 1\rangle \mid i \in I_1, i' \in I_2\}, \{\langle f, f', 3\rangle \mid f \in F_1, f' \in F_2\}, \delta')$$

$$Q_{1\cap 2} = \{\langle q, q', i\rangle \mid q \in Q_1, q' \in Q_2, i \in [1, 3]\}$$

$$\delta' = \bigcup_{i \in [1,3]} \delta'_i \cup \delta_r$$

$$\delta'_1 = \{(\langle q_1, q_2, 1\rangle, \epsilon, \langle q'_1, q_2, 1\rangle) \mid (q_1, \epsilon, q'_1) \in \delta_1, q_2 \in Q_2\}$$

$$\delta'_2 = \{(\langle q_1, q_2, 2\rangle, \epsilon, \langle q_1, q'_2, 2\rangle) \mid (q_2, \epsilon, q'_2) \in \delta_2, q_1 \in Q_1\}$$

$$\delta'_3 = \{(\langle q_1, q_2, 3\rangle, a, \langle q'_1, q'_2, 3\rangle) \mid (q_1, a, q'_1) \in \delta_1, (q_2, a, q'_2) \in \delta_2\}$$

$$\delta_r = \{(\langle q_1, q_2, i\rangle, \epsilon, \langle q_1, q_2, (i \bmod 3 + 1)\rangle \mid q_1 \in Q_1, q_2 \in Q_2\}$$

Musieliśmy rozszerzyć klasyczną krotkę o $i \in [1, 3]$ aby móc śledzić ruch $\epsilon-$przejść. 1 pozwala $\mathcal{A}_1$ na wykonywanie niesynchronicznie $\epsilon-$przejść, w fazie 2 jest kolej na $\mathcal{A}_2$, w ostatniej fazie wykonujemy ruchy synchroniczne. Z dowolnej fazy można przejść ϵ-przejściem do kolejnej. Pomijam dowód poprawności konstrukcji, ponieważ jest bardzo prosty i był wykonywany na ćwiczeniach.

Jesteśmy w stanie ograniczyć rozmiar $\mathcal{A}_{1\cap 2}$ funkcją wielomianową od rozmiaru wejścia:

$$|Q_{1\cap 2}| \leq |Q_1| \cdot |Q_2| \cdot 3$$

$$|\delta'| \leq |\delta'_1| + |\delta'_2| + |\delta'_3| + |\delta_r|$$

$$|\delta'| \leq |\delta_1| \cdot |Q_2| + |\delta_2| \cdot |Q_1| + |\delta_1| \cdot |\delta_2| + 3 \cdot |Q_1| \cdot |Q_2|$$

Zatem maszyna Turinga również byłaby w stanie wykonać te przekształcenia w czasie wielomianowym, przepisując kolejno wszystkie reguły zgodnie z receptą.

Krok 4: Zauważmy, że problem niepustości języka rozpoznawanego przez automat jest równoważny z problemem znalezienia ścieżki z I do F w grafie skierowanym stanów łączonych przejściami. Ten problem oczywiście jesteśmy w stanie rozwiązać w czasie wielomianowym deterministyczną maszyną Turinga, która po prostu symulowałaby klasyczny DFS, przechowując tabelę odwiedzonych wierzchołków na taśmie.

Tym samym pokazaliśmy, że wszystkie kroki algorytmu są wielomianowe. Ponieważ 4-krotne złożenie wielomianów również będzie wielomianem, to problem rozpatrywany przez nas należy do klasy P, c.n.d.

Problem 2.

Udowodnijmy, że problem ten jest **NP zupełny**. W tym celu należy pokazać, że jest on NP-trudny oraz należy do klasy NP. Udowodnijmy najpierw **przynależność do klasy NP**:

Aby pokazać, że problem ten należy do klasy NP, pokażmy algorytm rozwiązujący go w czasie wielomianowym na niedeterministycznej maszynie Turinga. Będzie on bardzo podobny do algorytmu dla 1. problemu, zmieniamy tylko krok 2:

Nasz nowy krok będzie składał się z:

- Zgadnięcia k liter do usunięcia w kolejności od lewej do prawej, zapisania ich (w wydzielonym miejscu taśmy).
- Sprawdzenia czy litery zgadnięte są parami różne.
- Stworzenie automatu $\mathcal{A}_w$ na podstawie danego słowa w stworzonego ze zgadniętych liter oraz automatu $\mathcal{A}$, który rozpoznaje: $L(\mathcal{A}_w) = \bigcup_{v \in L(\mathcal{A})} f_w(v)$, gdzie:

  $$f_w : A^* \to \mathcal{P}(A^*), f_w(v) = \text{zbiór słów jakie da się uzyskać z } v \text{ przez usunięcie z niego liter, które czytane od lewej do prawej tworzą słowo } w.$$

- W dalszych krokach postępujemy z automatem $\mathcal{A}_w$ jak z $\mathcal{A}_k$ w problemie 1.

Udowodnijmy teraz, że nowy krok 2 da się zrealizować poprawnie w czasie wielomianowym:

Pierwsze dwie części kroku są trywialne - Niedeterministyczna maszyna może łatwo zgadnąć k liter alfabetu w czasie liniowym. Z kolei do sprawdzenia tego czy litery są parami różne, wystarczy jej czas rzędu $\binom{k}{2}$ równy liczbie par liter w słowie w. Przechodzimy do ostatniego etapu:

Definiujemy nasz automat $\mathcal{A}_w$ dla danego $w = w_0 w_1, \ldots, w_{k-1}, \mathcal{A} = (A, Q, I, F, \delta)$ jako:

$$\mathcal{A}_w = (A', Q', I', F', \delta'), \text{ gdzie:}$$

$$A' = A, \quad Q' = \{\langle q, i\rangle \mid q \in Q, i \in \{0, 1, \ldots, k-1, k\}\}, \quad I' = \{\langle i, 0\rangle \mid i \in I\}, \quad F' = \{\langle f, k\rangle \mid f \in F\}$$

$$\delta' = \{(\langle q, i\rangle, a, \langle q', i\rangle) \mid (q, a, q') \in \delta, i \in [0, k]\} \cup \{(\langle q, i\rangle, \epsilon, \langle q', i+1\rangle) \mid (q, w_i, q') \in \delta, i \in [0, k-1]\}$$

Jak widać konstrukcja jest ograniczona z góry tak samo jak konstrukcja $\mathcal{A}_k$ z problemu 1, zatem da się ją przeprowadzić w czasie wielomianowym. Nietrudno też udowodnić, że $L(\mathcal{A}_w) = \bigcup_{v \in L(\mathcal{A})} f_w(v)$:

1. $L(\mathcal{A}_w) \subseteq \bigcup_{v \in L(\mathcal{A})} f_w(v)$: Niech $u \in L(\mathcal{A}_w)$. W takim razie w biegu akceptującym u wykonaliśmy k razy krok zwiększający licznik, które moglibyśmy zasymulować w automacie $\mathcal{A}$ wstawiając w odpowiednie miejsca kolejne litery z w. Zatem istnieje $v \in L(\mathcal{A}) : f_w(v) = u$. Skąd $u \in \bigcup_{v \in L(\mathcal{A})} f_w(v)$.
2. $L(\mathcal{A}_w) \supseteq \bigcup_{v \in L(\mathcal{A})} f_w(v)$: Znajdźmy takie u w zbiorze. Skoro jest w zbiorze to istnieje dla niego v tż. $f_w(v) = u, v \in L(\mathcal{A})$. Możemy zatem przeprowadzić bieg akceptujący słowa u w automacie $L(\mathcal{A}_w)$, analogiczny do biegu v nad $\mathcal{A}$, ale korzystający w odpowiednich miejscach z $\epsilon-$przejść zwiększających licznik. Zatem $u \in L(\mathcal{A}_w)$.

Tym samym pokazaliśmy poprawność nowej wersji kroku 2 z problemu 1. Zatem cały algorytm wykona się w czasie wielomianowym na niedeterministycznej maszynie Turinga. Pokażmy, że algorytm jest poprawny, czyli że zachodzi:

$$\exists_w.(\forall_{i,j} w_i = w_j \iff i = j) \wedge |w| = k \wedge L(\mathcal{A}_F) = L(\mathcal{A}_w) \cap L(\mathcal{A}') \neq \emptyset \iff \text{wynik to } \mathbf{TAK}$$

$\Longrightarrow$: Skoro $L(\mathcal{A}_F) \neq \emptyset$, to niech $v \in L(\mathcal{A}_F)$. Zauważmy, że takie v należy do $L(\mathcal{A}')$ a zatem do $L(e')$. Ponadto skoro $v \in L(\mathcal{A}_w)$, to da się otrzymać v przez usunięcie k parami różnych liter z pewnego słowa $u \in L(\mathcal{A}) = L(e)$. Stąd odpowiedź dla problemu musi być równa TAK, na co przykładem jest słowo v.

$\Longleftarrow$: Załóżmy, że istnieje takie słowo v, które powstało przez usunięcie k parami różnych liter z słowa $u \in L(e)$. Oznaczmy te litery czytane od lewej do prawej jako w. Wtedy oczywiście nasza niedeterministyczna maszyna Turinga ma bieg w którym zgaduje takie w. Zatem skoro $v \in f_w(u)$, to $v \in L(\mathcal{A}_w)$. Ponadto oczywiście $v \in L(e')$ co równoważne z $v \in L(\mathcal{A}')$. Czyli $v \in L(\mathcal{A}_F)$, co dowodzi, że spełnione jest $\exists_w.(\forall_{i,j} w_i = w_j \iff i = j) \wedge |w| = k \wedge L(\mathcal{A}_F) \neq \emptyset$.

Poprawnie pokazaliśmy algorytm wskazujący na to że problem leży w NP.

Udowodnijmy, że nasz problem (oznaczany dalej jako P2) jest również **NP zupełny:**

W tym celu pokażmy, że 3SAT $\leq_p$ P2, jako że z wykładu wiemy, że 3SAT jest NP zupełny. By zdefiniować naszą redukcję funkcją $f : A^* \to B^*$, najpierw ustalmy zapis dziedziny jako:

$$w = C_1\#C_2\#C_3\#, \ldots, C_m\# \in (A \cup \{\#\})^*, C_m = A^3, A = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \neg x_1, \neg x_2, \ldots, \neg x_n\}$$

Czyli słowo to po kolei zapis alternatyw jakie w formule logicznej w formie 3SAT są porozdzielane koniunkcjami. Teraz definujemy nasze $f : A^* \to B^*$ jako:

$$f(w) = (e, e', k), \text{ gdzie:}$$

$$e = (S_{1,T} + S_{1,F})(S_{2,T} + S_{2,F}) \ldots (S_{n,T} + S_{n,F}), \quad e' = B^*, \quad k = \underbrace{11 \ldots 11}_{m}$$

$S_{i,T} = \{C_i \mid \text{ wartościowanie } C_i = true \iff x_i = true\}^*, S_{i,F}$ definiujemy analogicznie dla $x_i = false$

Przy czym używanym przez nas zbiorem liter w wyrażeniach regularnych jest zbiór $B = \{C_1, C_2, \ldots, C_m\}$.

Najpierw pokażmy, że taka funkcja f jest obliczalna i wykonywana w czasie wielomianowym:

Rozmiar naszego wejścia jest rzędy m zapisanego unarnie, przy czym możemy zakładać, że wszystkie zmienne faktycznie występują w regułach 3SAT, więc $n \leq m$. W czasie liniowym jesteśmy w stanie trywialnie skonstruować wyrażenia e' i k. Budowa e jest bardziej skomplikowana - jeśli jednak $S_{i,T}$ da się skonstruować w czasie wielomianowym (b.s.o. analogicznie $S_{i,F}$), to argumentując jak w problemie 1, również całe e skonstruujemy w czasie wielomianowym.

Zauważmy, że dla zbudowania $S_{i,T}$ wystarczy, że maszyna przeskanuje słowo w w poszukiwaniu reguł, które zawierają wewnątrz siebie literę x_i, następnie zapisze je obok. Później w czasie wielomianowym bez problemu przekształci ten zbiór formuł w wyr. regularne równego ich sumie, a następnie zastosuje gwiazdkę Kleene'go. Zatem całe e również skonstruujemy w czasie wielomianowym.

Udowodnijmy teraz, że f spełnia poprawność redukcji: $w \in$ 3SAT $\iff f(w) \in$ P2:

$\Longrightarrow$: Skoro $w \in$ 3SAT, to istnieje pewne wartościowanie $x_1 = w_1, x_2 = w_2, x_3 = w_3, \ldots$ spełniające to równanie, czyli takie, w którym każda reguła C_i jest prawdziwa. Zauważmy, że w takim razie:

$$SW = L(S_{1,w_1})L(S_{2,w_2}), \ldots, L(S_{n,w_n}) \subseteq L(e)$$

Przy czym do SW na pewno należy słowo zawierające każdą regułę, czyli każdą literę alfabetu. Zatem $f(w) \in$ P2, ponieważ z wycięcia wszystkich liter alfabetu z tego słowa na pewno otrzymamy jakieś słowo v. A oczywiście słowo to będzie rozpoznane przez e', jako że $L(e') = B^*$.

$\Longleftarrow$: Niech $u = f(v) \in$ P2. W takim razie istnieje takie wartościowanie $w_1, w_2, \ldots, w_n$ że:

$$SW = L(S_{1,w_1})L(S_{2,w_2}), \ldots, L(S_{n,w_n}) \rightsquigarrow \exists_v \in SW : |B_v| = m, B_v = \text{ zbiór unikatowych liter w } v$$

ponieważ musi istnieć słowo w $L(e)$, z którego możemy usunąć wszystkie litery alfabetu. W takim razie dla tego wartościowania każda reguła $C_i, i = 1, \ldots, m$ jest prawdziwa. Tym samym pokazaliśmy, że takie wyrażenie logiczne musi być spełnialne, skoro da się przy pewnym wartościowaniu uzyskać prawdziwość koniunkcji wszystkich C_i. Zatem $u = f(v) \in$ P2 $\implies v \in$ 3SAT, co pokazuje drugą stronę implikacji.

Skoro pokazaliśmy więc, że da się wyprowadzić funkcję wielomianową i obliczalną f spełniającą $w \in$ 3SAT $\iff f(w) \in$ P2, to tym samym udowodniliśmy 3SAT $\leq_p$ P2.

Kończy to nasz dowód NP trudności P2. A ponieważ pokazaliśmy już, że P2 $\in$ NP, to tym samym udowodniliśmy naszą tezę, że P2 jest NP zupełny c.n.d.